

Ejercicio 1

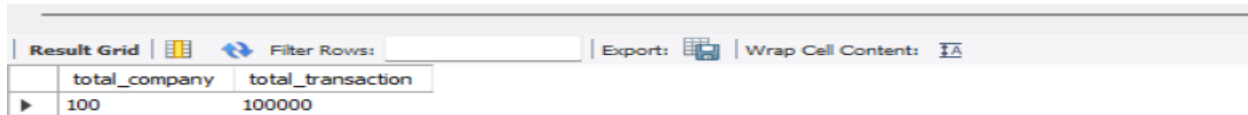
1. Resumen de la importación

He ejecutado los dos scripts SQL sobre un servidor MySQL local:

- Primero he ejecutado estructura_dades, que crea la base de datos transactions y las tablas company y transaction.
- Después he ejecutado dades_introducir, que inserta los registros reales en las dos tablas.

Para comprobar que la importación fue correcta, he verificado el recuento final de filas con una consulta SELECT COUNT(*):

```
SELECT (SELECT COUNT(*) FROM company) AS total_company, (SELECT COUNT(*) FROM transaction) AS total_transaction;
```



The screenshot shows a MySQL query result grid with two columns: 'total_company' and 'total_transaction'. The first row shows the results of the query: 100 for total_company and 100000 for total_transaction. The grid has a toolbar at the top with options like 'Result Grid', 'Filter Rows', 'Export', and 'Wrap Cell Content'.

	total_company	total_transaction
▶	100	100000

2. Tabla company

En esta tabla he identificado la información de las empresas o comercios donde se realizan las transacciones. Tiene 6 columnas y una clave primaria.

Columna	Tipo de dato	Descripción
id	VARCHAR(15)	Clave primaria (PK) — identificador único de la empresa
company_name	VARCHAR(255)	Nombre de la empresa
phone	VARCHAR(15)	Teléfono de contacto
email	VARCHAR(100)	Dirección de correo electrónico
country	VARCHAR(100)	País donde opera la empresa
website	VARCHAR(255)	Sitio web de la empresa

3. Tabla transaction

En esta tabla he identificado el registro de cada operación de pago, con el importe, la ubicación geográfica, la fecha y si fue rechazada o no. Tiene 9 columnas y una clave primaria.

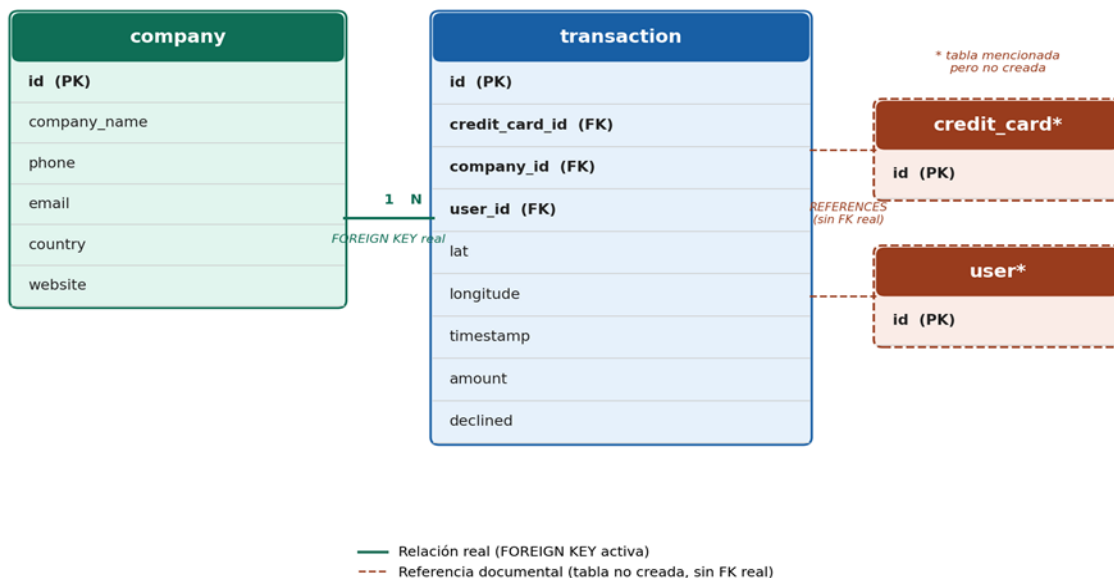
Columna	Tipo de dato	Descripción
id	VARCHAR(255)	Clave primaria (PK) — identificador único de la transacción
credit_card_id	VARCHAR(15)	Referencia a la tarjeta de crédito utilizada (sin FK real)
company_id	VARCHAR(20)	Clave foránea (FK) real hacia company(id)
user_id	INT	Referencia al usuario que realiza la transacción (sin FK real)
lat	FLOAT	Latitud de la ubicación de la transacción
longitude	FLOAT	Longitud de la ubicación de la transacción
timestamp	TIMESTAMP	Fecha y hora de la transacción
amount	DECIMAL(10,2)	Importe de la transacción
declined	BOOLEAN	Indica si la transacción fue rechazada (1) o no (0)

4. Claves y relaciones

Al revisar la tabla transaction, he observado que incluye tres columnas pensadas para relacionarse con otras tablas, pero solo una de ellas llega a ser una clave foránea (FOREIGN KEY) real y activa:

- transaction.company_id → company.id — he comprobado que es una relación real, definida explícitamente con FOREIGN KEY.
- transaction.credit_card_id → credit_card.id — he detectado que solo se usa la cláusula REFERENCES a nivel de columna; la tabla credit_card nunca se crea en el script, por lo que no existe ninguna restricción activa.
- transaction.user_id → user.id — he encontrado el mismo caso: la tabla user no existe en el script, así que la referencia es meramente documental.

5. Diagrama de relaciones (ERD)



6. Conclusión

- He comprobado que la base de datos transactions contiene únicamente dos tablas realmente creadas: company y transaction.
- He identificado una única clave foránea activa: transaction.company_id → company.id.
- He detectado que las tablas credit_card y user se mencionan en el esquema (vía REFERENCES) son solo documentales.
- He verificado que los datos importados suman 100 empresas y 100.000 transacciones, sin errores de duplicado.